EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

# L'orthogonal de {f : f(0) = 0} dans C([0, 1])

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$. Déterminer l'orthogonal du sous-espace $F = \{f \in E : f(0) = 0\}$.